115 年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115 年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代　　號：2306
類科名稱：藥師(二)
科目名稱：藥學(五)(包括藥物治療學)
考試時間：1 小時 30 分鐘　　**座號：_____**

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.有關 nitrofurantoin 的敘述，下列何者正確？

A.是急性腎盂腎炎的治療首選之一

B.oral bioavailability 很差，需要 IV injection

C.對 *Proteus mirabilis* 效果很好，但＞40% *Escherichia coli* 對其具抗藥性

D.禁止用在 G6PD-deficient 新生兒，可能會造成 hemolytic anemia

2.出生 10 天的女嬰，懷疑 meningitis，下列何者為最適當的 empirical antibiotic 組合？

A.ceftriaxone＋ampicillin

B.ceftriaxone＋vancomycin

C.cefotaxime＋ampicillin

D.cefotaxime＋vancomycin

3.67 歲陳先生，有 type 2 DM，長期血糖控制不佳，左腳趾有一化膿惡臭的傷口，就醫時體溫 38℃，白血球增多，欲以抗生素治療，下列何者最適當？

A.cephalexin

B.levofloxacin

C.trimethoprim-sulfamethoxazole

D.ceftriaxone＋metronidazole

4.有關 TB 治療引起的 ADR，下列監測或處置何者最不適當？

A.無肝炎症狀但 AST／ALT 超過正常上限的 5 倍，應暫停藥物治療

B.ethambutol 可能導致視神經炎，應定期檢查視力及辨色力

C.pyrazinamide 可能引起 hyperuricemia，一旦 uric acid 高於正常值，應立即給與 allopurinol

D.bedaquiline 可能導致 QTc prolongation，用藥期間應定期監測 EKG

5.下列何者最適合做為骨及關節感染治療之監測指標？

A.ferritin

B.erythrocyte sedimentation rate

C.interferon gamma

D.alanine transaminase

6.對於 HIV 預防性投藥，下列情境中，何者的藥品治療選擇最不適當？

A.30 歲護理師，1 小時前幫 1 位新診斷的 HIV 感染者抽血時被針扎到；tenofovir disoproxil fumarate / emtricitabine＋raltegravir

B.50 歲男性，明晚可能有高風險性行為；tenofovir disoproxil fumarate / emtricitabine

C.HIV 感染者母親剛產下之新生兒；zidovudine

D.40 歲 IV abuser，1 天前與他人共用注射針頭，今日得知其為 HIV 感染者，且先前未接受治療；lamivudine / dolutegravir

7.有關 cholangitis 的敘述，下列何者錯誤？

A.發燒、黃疸、左上腹部疼痛是常見的臨床症狀

B.*Pseudomonas aeruginosa* 是致病菌之一

C.相較於 cholecystitis，cholangitis 更容易引起菌血症

D.處理 cholangitis 時，應先抽血做血液培養，再給予經驗性抗生素治療

8.76 歲女性，罹患第三期乳癌，已經 neoadjuvant chemotherapy 與手術切除乳房；7 天前開始化學治療：docetaxel 100 mg/m^2（doxorubicin and cyclophosphamide followed by docetaxel）。因 febrile neutropenia 入院，經驗性給與 ceftazidime＋gentamicin，同時給與 lenograstim 100 μg SC QD。依序回答下列三題。

此時的 lenograstim 目的為何？

A.primary prophylaxis

B.secondary prophylaxis

C.therapeutic use

D.stem cell mobilization

9.若此病人使用 lenograstim 屬合理處方，最可能是符合下列何種條件？

A.febrile neutropenia 風險分類為低風險

B.嗜中性白血球數 1200 cells/μL

C.血壓 110/90 mmHg

D.年齡大於 65 歲

10.病人出院後將要接受下一次 docetaxel 治療，下列建議何者正確？

A.docetaxel 調整為 75 mg/m^2，不需要給與 lenograstim

B.doxetaxel 調整為 75 mg/m^2，在 docetaxel 給藥前 1 個小時開始給與 lenograstim

C.docetaxel 不調整劑量，在 docetaxel 給藥前 1 個小時開始給與 lenograstim

D.docetaxel 不調整劑量，在 docetaxel 給藥後 1 天開始給與 lenograstim

11.依照美國疾病管制中心指引，下列何者最適合治療 neurosyphilis？

A.aqueous crystalline penicillin G IV 3～4 MU Q4H for 10～14 days

B.benzathine penicillin G 2.4 MU IM single dose

C.penicillin V potassium 500 μg PO TID for 10 days

D.procaine penicillin G 500 mg PO QID for 7 days

12.有關抗流感病毒治療藥品之敘述，下列何者正確？

A.rimantadine 僅對 influenza A 病毒有效

B.amantadine 僅對 influenza B 病毒有效

C.zanamivir 可用於 6 歲以下的幼童

D.oseltamivir 只可用於成人

13.有關緩解成人 allergic rhinitis 之 oral antihistamine，下列常見用法何者錯誤？

A.cetirizine 5～10 mg QD

B.desloratadine 10 mg QD

C.fexofenadine 60 mg Q12H 或 180 mg QD

D.chlorpheniramine 4 mg Q4～6H

14.關於 omalizumab 的敘述，下列何者正確？

A.omalizumab 為 5-lipoxygenase inhibitor

B.當病人使用中劑量 inhaled corticosteroids 效果仍不佳時，可考慮加上 omalizumab

C.omalizumab 給藥途徑為 IM，every 2～4 weeks

D.omalizumab 經泡製後，在室溫下其物化安定性不超過 4 小時

15.王同學 12 歲，每天有 asthma 症狀，每週有 2 個晚上會因症狀發作而醒來，下列何種吸入型藥品治療建議最為適當？

A.low-dose fluticasone

B.low-dose fluticasone 併用 tiotropium

C.medium-dose budesonide

D.high-dose budesonide 併用 formoterol

16.有關藥品與使用頻次，下列何者正確？

A.diphenhydramine PO QD

B.fluticasone intranasal BID

C.cetirizine PO TID

D.fexofenadine PO QID

17.下列何者最不合適作為 COPD 的嚴重度評估分級參數？

A.症狀嚴重程度

B.急性惡化風險

C.吸入 bronchodilator 後之 FEV_1

D.吸入 bronchodilator 後之 FEV_1/FVC

18.針對不同程度的肺阻塞急性惡化，oral prednisolone 的起始治療，下列何者最適當？

A.輕度：30～40 mg，5～7 天

B.輕度：30～40 mg，14 天

C.中或重度：30～40 mg，5～7 天

D.中或重度：30～40 mg，14 天

19.對於緩解鼻塞症狀，下列何者治療效果最佳？

A.diphenhydramine

B.loratadine

C.pseudoephedrine

D.ipratropium

20.Hypokalemia 對 digoxin 治療結果，下列何項敘述正確？

A.降低療效

B.增加 digoxin 血中濃度

C.增加毒性

D.沒有影響

21.下列何種β-blocker 同時也會阻斷α_1-receptors，並經研究證實可有效降低 heart failure 發病率與死亡率？

A.metoprolol

B.bisoprolol

C.propranolol

D.carvedilol

22.有關 dronedarone 治療 atrial fibrillation，下列敘述何者正確？

A.若與 digoxin 併用，建議將 digoxin 的劑量增加 50%

B.若與 dabigartran 併用於 creatinine clearance＜30 mL/min 的病人，建議將 dabigartran 的劑量調整為 75 mg BID

C.若與 metoprolol 併用，可能抑制 metoprolol 的代謝而造成心跳過慢

D.若與 warfarin 併用，可能使 INR 縮短

23.有關 stable ischemic heart disease 病人接受 PCI 後的 antiplatelet 治療，下列敘述何者正確？

A.放置裸金屬支架的病人，建議服用 aspirin 100 mg QD 3 個月

B.放置塗藥支架的病人，建議服用 aspirin 100 mg QD 與 clopidogrel 75 mg QD 至少 3 個月

C.放置裸金屬支架的病人，若有高出血風險，建議服用 aspirin 100 mg QD 與 clopidogrel 75 mg QD 至少 2 星期

D.放置塗藥支架的病人，建議避免使用 CYP2C9 抑制劑，減少對 clopidogrel 的藥品交互作用

24.左心室射出分率（LVEF）低下之心臟衰竭病人，下列何種 β-blocker，對長期預後最有幫助？

A.propanolol

B.metoprolol succinate

C.metoprolol tartrate

D.labetalol

25.關於 anticoagulants 之藥品交互作用，下列何者正確？

A.warfarin－fluconazole：decrease INR

B.warfarin－aspirin：increase bleeding risk

C.dabigatran－dronedarone：increase dronedarone concentration

D.rivaroxaban－phenytoin：increase rivaroxaban concentration

26.避免使用 enalapril 的情況中，不包含下列何者？

A.pregnancy

B.bilateral renal stenosis

C.angioedema

D.left ventricular dysfunction

27.有關 glycoprotein（GP）IIb/IIIa inhibitors 於急性冠心症的治療，下列敘述何者錯誤？

A.此類藥品都以 IV infusion 給與

B.abciximab 為 irreversible binding to the GP IIb/IIIa receptor，停藥後 24 小時方可恢復 platelets 功能

C.tirofiban 為 reversible binding to the GP IIb/IIIa receptor，停藥後 2～4 小時可恢復 platelets 功能

D.若於 tirofiban 使用時發生嚴重出血，可利用 platelet transfusion 吸收多餘的藥品以改善出血

28.有關合併症與高血壓治療首選的配對，下列何者錯誤？

A.CAD－prazosin

B.DM－losartan

C.PSVT－verapamil

D.PAD－amlodipine

29.有關 clopidogrel 與 ticagrelor 的比較，下列何者正確？

A.ticagrelor 阻斷 ADP 與 receptor 之結合為可逆性，且其代謝不會受到 *CYP2C19* 基因多形性之影響

B.clopidogrel 阻斷 ADP 與 receptor 之結合為可逆性，且其代謝不會受到 *CYP2C19* 基因多形性之影響

C.ticagrelor 阻斷 ADP 與 receptor 之結合為可逆性，但其代謝會受到 *CYP2C19* 基因多形性之影響

D.clopidogrel 阻斷 ADP 與 receptor 之結合為可逆性，但其代謝會受到 *CYP2C19* 基因多形性之影響

30.張先生高血壓病史 5 年，以 atenolol 100 mg QD 控制血壓在 120/70 mmHg 左右。2 天前因高血壓急症入院，下列近期用藥中，那些最可能造成血壓升高？①cetirizine ②ambroxol ③pseudoephedrine ④prednisolone ⑤dextromethorphan ⑥simethicone

A.③④

B.⑤⑥

C.④⑤

D.①②

31.承上題，張先生出院後使用 atenolol 及 hydrochlorothiazide 治療高血壓。使用 hydrochlorothiazide 之病人應定期監測那些項目？①甲狀腺功能 ②尿酸值 ③血脂 ④血糖

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

32.初次因 *Clostridium difficile* 造成的腹瀉，那些藥品是首選？①oral metronidazole ②IV vancomycin ③oral vancomycin ④oral loperamide

A.①④

B.①③

C.②③

D.②④

33.有關 *H. pylori* 治療藥品與常見副作用之配對，下列何者正確？

A.tetracycline：與酒精併用會產生 disulfiram-like reaction

B.metronidazole：避免使用在兒童，可能造成牙齒變色

C.bismuth salts：糞便與舌頭變黑

D.clarithromycin：視覺障礙

34.李女士為腎臟透析病人，因肺炎合併呼吸衰竭，住加護病房使用呼吸器已 5 天。因 acute respiratory distress syndrome（ARDS）欲開始使用 dexamethasone 20 mg QD 治療，有關 stress-related mucosal bleeding 預防用藥建議，下列何者最適當？

A.病人無 stress-related mucosal bleeding 風險因子，不需用藥

B.sucralfate 1 g QID

C.famotidine 40 mg Q12H

D.lansoprazole 30 mg QD

35.下列何種口服藥，最不易產生肝毒性？

A.azathioprine

B.budesonide

C.methotrexate

D.sulfasalazine

36.下列何者最可能引起便秘？

A.bethanechol

B.loperamide

C.quinidine

D.tetracycline

37.下列何者在肝硬化併有 varices 病人，可做為 variceal bleeding 之 primary prophylaxis？

A.irbesartan

B.losartan

C.prazosin

D.propranolol

38.有關 hypercalcemia 的敘述，下列何者錯誤？

A.全血鈣須依據 serum albumin 校正。serum albumin 偏高時，hypocalcemia 可能是假象

B.malignancy 與 hyperparathyroidism 是最常引起 hypercalcemia 的原因

C.常見症狀為疲倦、多尿與脫水

D.一般病人緊急排鈣的第一線治療為大量 hydration 與 diuresis

39.有關 acute kidney injury 的敘述，下列何者正確？

A.分為 4 個期別，按順序為寡尿期、利尿期、維持期、恢復期

B.寡尿期越長，恢復的機會越高

C.利尿期可能代表腎臟開始修復

D.恢復期通常為 1 週

40.下列那些藥品可改善 proteinuria？①valsartan ②diltiazem ③nifedipine ④empagliflozin

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

41.下列 erythropoiesis-stimulating agents 皮下注射劑型之半衰期由短至長排列的順序，何者正確？① epoetin alfa ②darbepoetin alfa ③methoxy PEG-epoetin beta

A.①②③

B.③②①

C.②①③

D.②③①

42.下列那些是常見造成 nephrotoxicity 的 antimicrobial agents？①vancomycin ②linezolid ③ gentamicin ④acyclovir ⑤tigecycline

A.①②④

B.①③④

C.③④⑤

D.②③⑤

43.下列何者最不容易造成呼吸性酸中毒？

A.metformin

B.midazolam

C.morphine

D.phenobarbital

44.王先生因敗血性休克接受 CVVH 及 vancomycin 治療，vancomycin 篩出係數（sieving coefficienct）為 0.8，超過濾率為 1 L/hr，計算 vancomycin 在 CVVH 使用時的清除率為若干 mL/min？

A.3

B.13

C.23

D.33

45.乳癌病人反應背痛問題，疼痛分數為 5 分，經檢查有骨轉移，過去未曾使用過 opioid，若欲使用，下列建議何者正確？

A.選擇 codeine，因可避免 opioid 的副作用

B.疼痛時再服藥，可減少 opioid 的副作用

C.併用瀉劑來預防 opioid 便秘的副作用

D.選擇 fentanyl transdermal patch，較方便使用

46.在中風發生 3～4.5 小時內，且沒有其他 alteplase 的排除條件下，下列何種情況最適合接受 alteplase？

A.National Institutes of Health Stroke Scale（NIHSS）為 20 分

B.年齡 83 歲

C.使用 warfarin，INR 維持在 1.3～1.75 之間

D.有 type 2 DM，且有中風病史

47.下列何項不是 ergot alkaloids 之使用禁忌？

A.asthma

B.pregnancy

C.renal disease

D.hepatic disease

48.針對 advanced-stage Parkinson disease 用藥，下列何者不是 dopamine agonists 較可能發生的副作用？

A.insomnia

B.dyspnea

C.orthostatic hypotension

D.hallucinations

49.下列何種癲癇病人可以考慮停止其藥品治療？

A.持續服藥且超過 2 年以上，未再出現癲癇發作

B.服用 levetiracetam 達 3 個月，且控制穩定

C.服用 valproate 達 6 個月，且控制穩定

D.只要癲癇未再發作，隨時停藥都可以

50.王小姐 29 歲，規律服用 ethinyl estradiol 30 μg/levonorgestrel 125 μg 及 citalopram。因偏頭痛醫師處方 sumatriptan 治療，下列敘述何者正確？

A.sumatriptan 與 ethinyl estradiol 30 μg/levonorgestrel 125 μg 併用可能增加癲癇發作的風險

B.sumatriptan 與 ethinyl estradiol 30 μg/levonorgestrel 125 μg 併用可能增加中風發作的風險

C.sumatriptan 與 citalopram 併用可能增加 serotonin syndrome 的風險

D.sumatriptan 與 citalopram 併用可能增加癲癇發作的風險

51.有關 antidepressants 之藥品交互作用，下列敘述何者最不適當？

A.MAOI 類藥品和 SNRI 類藥品併用可能會導致 hypertensive crisis

B.tramadol 和 duloxetine 併用可能導致 tramadol 的代謝下降

C.與 linezolid 併用時無須考慮潛在的藥物交互作用

D.NSAID 類藥品和 SNRI 類藥品併用可能會增加出血的風險

52.有關 clozapine，下列敘述何者最不適當？

A.對於有自殺行為的 schizophrenia 病人，可以使用 clozapine 獲得改善

B.clozapine 因潛在 agranulocytosis 不良反應，不建議優先選用

C.抽菸會抑制 CYP1A2 活性，增加 clozapine 血中濃度

D.緩慢調整 clozapine 劑量可避免 orthostatic hypotension

53.下列何者不屬於治療 alcohol dependence 的藥品？

A.acamprosate

B.disulfiram

C.naltrexone

D.thiamime

54.下列何者可以用於懷孕婦女之失眠？

A.melatonin

B.diphenhydramine

C.ramelteon

D.suvorexant

55.下列何者經核准用於治療 pediatric depression？

A.clomipramine

B.duloxetine

C.fluoxetine

D.imipramine

56.下列何者不是治療 heroin 成癮的建議用藥？

A.methylphenidate

B.methadone

C.buprenorphine

D.naltrexone

57.Cushing syndrome 病人，在腦下垂體瘤切除術後，如症狀沒有得到充分緩解，可選擇下列何種藥品治療？

A.spironolactone

B.ketoconazole

C.bromocriptine

D.hydrocortisone

58.下列何種藥品在 thyroid storm 的時候應避免使用？

A.Lugol's solution

B.prednisolone

C.ibuprofen

D.propranolol

59.關於 primary hypothyroidism 之敘述，下列何者錯誤？

A.孕婦未妥善治療，可能引起流產及不正常胎兒發育

B.TSH 濃度範圍低下

C.Free T_4 濃度範圍正常或低下

D.長期未治療可能引起 myxedema coma

60.有關 statin 類藥品的副作用，下列敘述何者最不適當？

A.statin 類藥品可能會增加 new-onset diabetes 的風險

B.statin 類藥品的副作用較易發生於年長族群

C.statin 可能造成 ALT 輕微的上升

D.若須併用 fibrates，應優先選擇 gemfibrozil

61.陳奶奶 86 歲，BMI 21 kg/m^2，生活可自理，高血壓控制良好，有糖尿病，下列 HbA_{1c} 目標值何者最適合她？

A.＜8.5%

B.＜8.0%

C.＜7.5%

D.＜7.0%

62.一般而言，除非病人對藥品耐受性不佳或有 triglyceride＞500 mg/dL 的問題，則第一線的 lipid lowering therapy 選擇是那一類藥品？

A.statins

B.fibrates

C.PCSK9 inhibitors

D.niacin

63.針對 lipid lowering therapy 的敘述，下列何者最適當？

A.niacin 常見的副作用是 flushing

B.evolocumab QD PO 降低 LDL-C 的效果優於 rosuvastatin QD PO

C.ezetimibe 促進肝臟排除脂肪

D.fluvastatin 主要透過 CYP3A4 代謝

64.下列何種藥品不建議與 dulaglutide 併用於治療第二型糖尿病？

A.dapagliflozin

B.insulin degludec

C.metformin

D.sitagliptin

65.NYHA Class III or IV 的 heart failure 病人，不應該選用何項糖尿病用藥？

A.alogliptin

B.insulin detemir

C.empagliflozin

D.rosiglitazone

66.下列口服藥之吸收，何者最可能受到鈣離子影響？

A.valsartan

B.alendronate

C.lorazepam

D.raloxifene

67.28 歲林小姐，有類風濕關節炎，目前使用 methotrexate 及 etanercept 穩定治療中，近期有懷孕計畫，下列建議何者最適當？

A.兩項藥品均可繼續使用

B.建議停用 methotrexate，繼續使用 etanercept

C.建議停用 etanercept，繼續使用 methotrexate

D.兩項藥品均不宜繼續使用

68.下列那一治療風濕性關節炎的藥品無法延緩疾病的進程？

A.leflunomide

B.prednisolone

C.tocilizumab

D.tofacitinib

69.小明由山林夏令營回來後，手臂出現紅疹，腫且癢，因此抓破皮有滲出物，這類傷口使用下列何種劑型的外用藥最合適？

A.lotion

B.gel

C.cream

D.ointment

70.下列何種藥品可能藉由抑制 P-glycoprotein 而增加 colchicine 的血中濃度？

A.aprepitant

B.cyclosporine

C.rifampin

D.phenytoin

71.下列那一種基因檢測可找出 allopurinol 引起的嚴重皮膚不良反應的高風險族群？

A.*HLA-B*27*

B.*HLA-B*1502*

C.*HLA-B*5701*

D.*HLA-B*5801*

72.Topical corticosteroids 可用於下列何種皮膚疾病？

A.黴菌感染

B.青春痘

C.疥瘡

D.異位性皮膚炎

73.有關抗癌藥品副作用與劑量相關性之敘述，下列何者正確？

A.bleomycin 的 pulmonary toxicity：累積劑量＜400 units 時，發生率較低

B.doxorubicin 的 cardiotoxicity：累積劑量＜900 mg/m^2時，發生率較低

C.methotrexate 的 neurotoxicity：單次劑量＞500 mg/m^2時，發生率較高

D.carboplatin 的 emetogenicity：單次劑量 AUC＞7 時，發生率較高

74.有症狀之第三期濾泡性淋巴瘤（follicular lymphoma）病人的第一線治療，下列敘述何者正確？

A.必須使用 rituximab 或 obinutuzumab 治療

B.對於第一線治療有效果的病人，繼續使用化學治療作為維持治療可增加無疾病復發時間

C.初次使用 rituximab 時，應使用固定流速輸注

D.對於無法承受化學治療副作用的老年人，不建議單獨使用 rituximab 治療

75.有關 megaloblastic anemia 之敘述，下列何者正確？

A.在 pernicious anemia，由於缺乏 intrinsic factor，Vit. B_{12}無法經由腸胃道吸收，因此口服補充 Vit. B_{12}完全沒有助益

B.folic acid 可能增加 phenytoin 血中濃度與毒性；服用 phenytoin 病人補充 folic acid 應加強監測毒性

C.folic acid 仰賴 Vit. B_{12}吸收，因此應先補足 Vit. B_{12}

D.胃切除過的病人發生 Vit. B_{12}缺乏的風險較高

76.有關抗癌治療之目的與名稱，下列何者正確？

A.adjuvant therapy：手術之前，縮小腫瘤，利於清除手術進行

B.neoadjuvant therapy：可以清除 micrometastases

C.consolidation：在 induction therapy 之前執行，清除癌細胞

D.palliative therapy：清除性手術之後執行，清除 micrometastases

77.35 歲女性，有 B 細胞急性淋巴性白血病（B-cell ALL），近因 relapse 而住院接受 blinatumomab 再引導治療，下列敘述何者正確？

A.blinatumomab 為一 CD19 及 CD4 bispecific T-cell engager

B.施打方式為每日連續滴注，持續 4 週後休息 1 週為 1 個 cycle

C.嚴重 ADR 包括 cytokine release syndrome 與 sinusoidal obstruction syndrome

D.為了避免 cytokine release syndrome 發生，建議降低輸注速率

78.在轉移性大腸直腸癌的治療，若使用 fluoropyrimidine-based 化學治療搭配生物製劑，下列敘述何者正確？

A.EGFR 過度表現且 KRAS 突變型可使用抗 EGFR 單株抗體，如 cetuximab

B.EGFR 過度表現且 KRAS 野生型可使用抗 EGFR 單株抗體，如 panitumumab

C.ziv-Aflibercept 為針對 VEGFR-1 的 fusion protein，可搭配 irinotecan、fluorouracil、leucovorin 用於第二線治療

D.bevacizumab 為針對 VEGFR-2 的單株抗體，可搭配 fluoropyrimidine-based chemotherapy 做為第一線治療

79.下列藥品與常見不良反應之配對，何者錯誤？

A.tacrolimus－腎毒性、高血鉀症、低血鎂症

B.mycophenolate sodium－噁心嘔吐、白血球增多症、血小板增多症

C.sirolimus－高血脂症、血小板缺乏症、腎毒性

D.cyclosporine－多毛症、牙齦增生、糖尿病

80.下列何者最容易造成皮膚色素沉澱？

A.docetaxol

B.etoposide

C.fluorouracil

D.trastuzumab